(SUBGRAPH ↕ SUPERGRAPH)

DEF: RÉSZGRÁF

$$G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$$

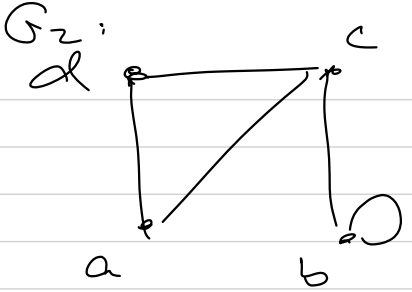
$$G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$$

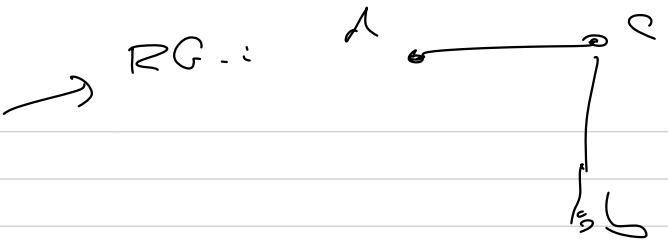
G_1 *részgráfja* G_2*-nek, ha:*

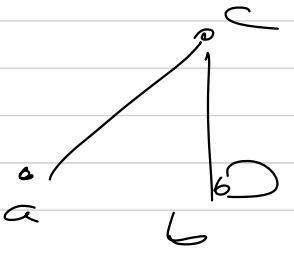
$$V_1 \subseteq V_2$$
$$E_1 \subseteq E_2$$
$$\varphi_1 \subseteq \varphi_2$$

DEF. *Ha* $G_1 = (V_1, E_2, \varphi_1)$ *részgráfja* G_2*-nek, akkor* FESZÍTETT RÉSZGRÁFNAK NEVEZZÜK, *ha minden olyan élt tartalmaz* G_2*-ből, amelynek a két végpontja* V_1*-beli*

Pl.

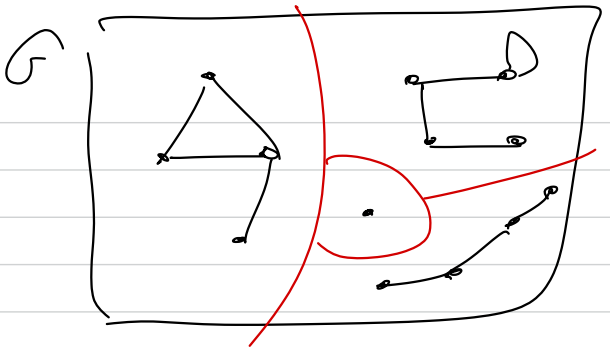






DEF.: G gráf komponensei:

- maximális összefüggő részgráfjai
- az $R = \{(v_1, v_2) \mid v_1, v_2 \in V,\ \exists$ út v_1-ből v_2-be$\}$ szerinti ekv. osztályok által feszített részgráfok



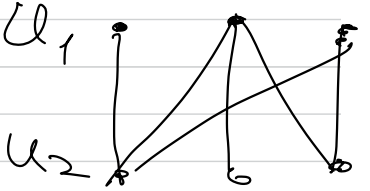
DEF.: PÁROS GRÁF:

$G = (V, E | \varphi)$ páros gráf

[bipartite], ha $\exists\ U_1, U_2 \subseteq V$

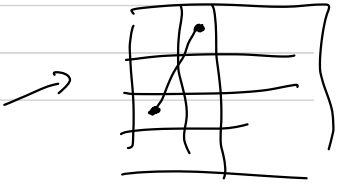
$U_1 \cap U_2 = \emptyset$, $U_1 \cup U_2 = V$

$\forall$ élre: egyik végpont U_1-beli, a másik U_2-beli;



Pl.: V: SAKKTÁBLA MEZŐI (64 db)

E: (v_1, v_2): ha báblépés



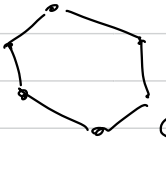
ps gráf: U_1: 

U_2: 

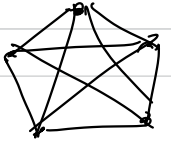
Áll. (nem biz): G pals gráf $\Leftrightarrow$ minden köre (ha van) ps hosszú.

KONKRÉT PÉLDÁK GRÁFOKRA:

n hosszú út P_n:  $n+1$ csúcs, n él

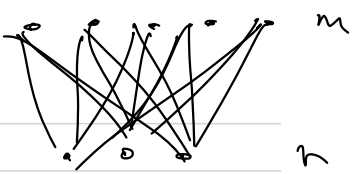
n hosszú kör C_n:  n csúcs

C_6

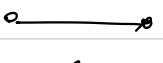
n csúcsú teljes gráf: K_n  n csúcs, $\forall v_1, v_2$: összekötés

K_5

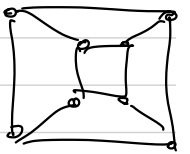
m,n csúcsból teljes páros gráf: $K_{m,n}$:

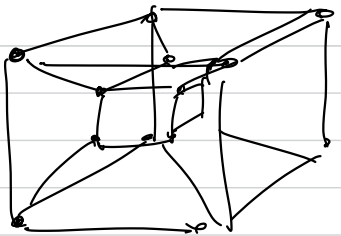


k-dimenziós kocka:









4-dim.

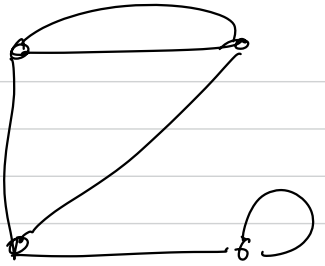
DEF. KOMPLEMENTER: G_1 részgráfja G_2-nek

Akkor G_1-nek a G_2-re vonatkozó komplementere:

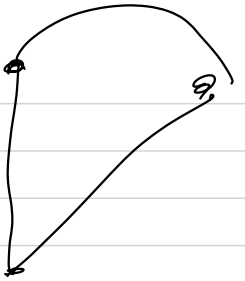
csúcsai: G_2 csúcsai

éleri: pontosan azon élek G_2-ből, amik G_1-ben nincsenek.

Pl. G_2:



G_1



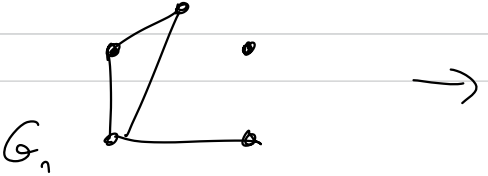
KOMPLEMENTER



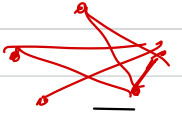


Ha G_1 nem csúcsú egyszerű gráf, akkor

$\overline{G_1}$: a K_n-re vonatkozó komplem.



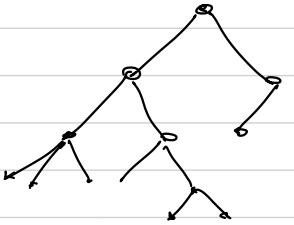
G_1

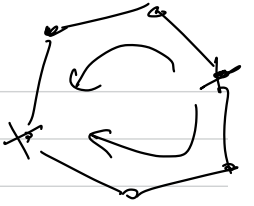


$\overline{G_1}$

DEF.: G gráf fa, ha

- összefüggő
- körmentes





ÁLL.

(TÉTEL FÁK EKVIVALENS JELLEMZÉSÉRŐL)

Ha G egyszerű gráf, akkor az alábbiak ekvivalensek

1) G fa

2) G körmentes, de ha bármely bennük egy élt, kör keletkezik.

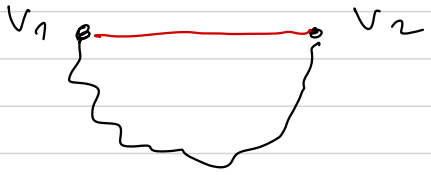
3) G bármely 2 adott közötti pontban 1 út vezet

4) G összefüggő, de bármely élt eltávolítva már nem lesz az.

Biz:

1) $\Rightarrow$ 2 KÖRMENTES ✓

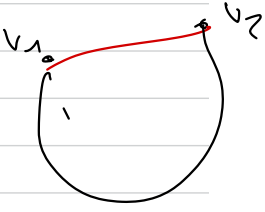
Behúzunk G-be +1 élt v_1 és v_2 közé.



De G öf., tehát volt út a v_1 és v_2 közt

Az út az új élek kört alkot.

2) $\Rightarrow$ 3) a) $v_1 \to v_2$ út létezik



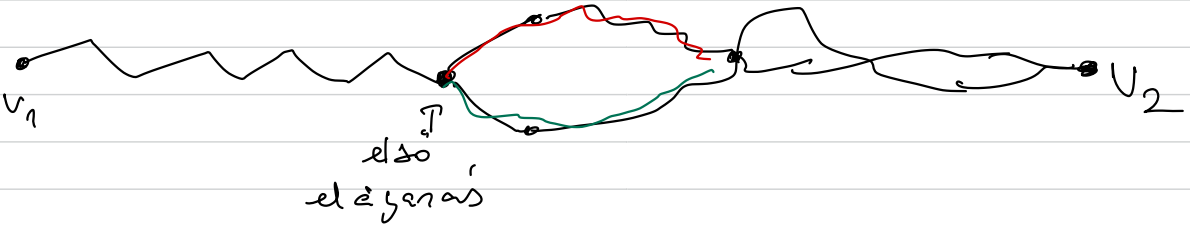
ha behúznék egy élt, keletkezne új kör

Ebben szerepel az új él.

A kör többi éle egy út $v_1 \to v_2$.

b) CSAK 1 út van:

Ha lenne 2 különböző út:



Az első elágazástól indulva 2 külön úton, előbb-utóbb lenne közös csúcs $\Rightarrow$ kör

3) $\Rightarrow$ 4) TEGYÜK FEL, HOGY ELHAGYHATÓ EGY $v_1 - v_2$ él, de öj marad.



$\Rightarrow$ ellentmondás volt kör

$\Rightarrow \exists$ 2 út $v_1 \to v_2$

4) $\Rightarrow$ 1) ÖF ✓ KELL KÖRMENTESSÉG

de keine kör: annal kisebb élű elhagyható lenne, az összefüggőség nem sérül.

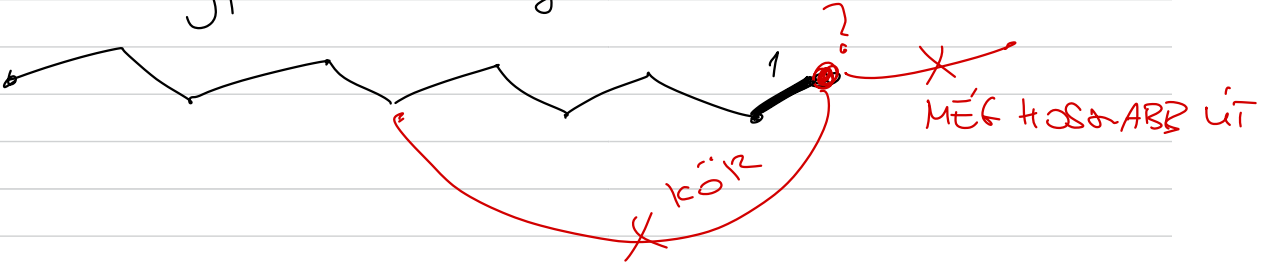


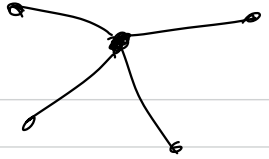
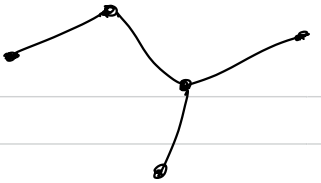
LEMMA.: Ha G egy véges gráf legalább 1 éllel $\Rightarrow$

$\exists$ benne elsőfokú csúcs.

§17: Keressük meg a leghosszabb (egyik) utat G-ben.

Ennek a végpontjai elsőfokúak.




5 csúcsú fa → 4 él

N csúcsú fa → ? él

TÉTEL: $n \in \mathbb{N}^+$. G n csúcsú egyszerű gráfra ekvivalens:

1) G fa
2) G-nek $(n-1)$ éle van, és körmentes
3) G-nek $(n-1)$ éle van, és összefüggő.

---

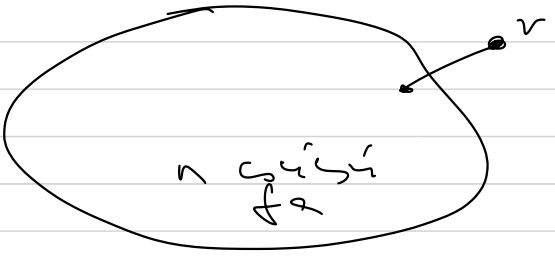
bíz 1) ⇒ 2) Indukció:

$n = 1$ • → 0 él ✓

n-re fokjel $\overset{?}{\Rightarrow} (n+1)$-re

$n+1$ csúcsú fa $\overset{\text{LEMMA}}{\Rightarrow} \exists$ elsőfokú csúcs: v

G:



Ha az elsőfokú csúcsot, és a hozzá tartozó élt elhagyjuk, akkor az n csúcsú fa leállhat

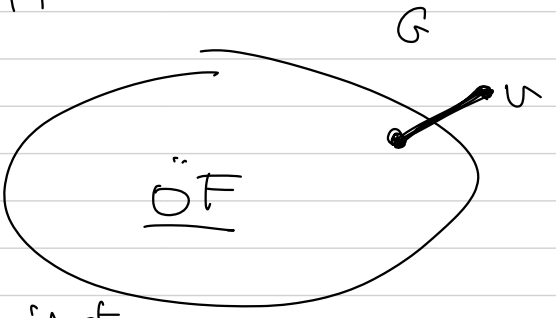
$\Rightarrow (n-1)$ él $\Rightarrow G$: n él $\quad n = (n+1)-1$ ✓

ind. felt.

2) $\Rightarrow$ 3) Indukció $n=1$ ✓

$n-x$ tudjuk $\overset{?}{\Rightarrow} (n+1)-x$?

LEMMA: $\exists$ elsőfokú csúcs



Ind. feltevés $\Rightarrow$

eltávolítva az elsőfokú csúcsot az élével $\Rightarrow$ ÖF a kapott gráf

$\Rightarrow$ G is öf. ✓

---

3) $\Rightarrow$ 1) KELL: KÖRMENTES A GRÁF.

de nem lenne az, akkor ismételten hagyjuk el körökből éleket, amíg végül körmentes lesz. $\Rightarrow$ FA

$(n-1)$ él $(1) \Rightarrow 2))$ $\Rightarrow$ nem is hagytuk el semmit. ∎

TFH: 3 tulajdonság közül bármelyik 2 $\Rightarrow$ a harmadik

$(n-1)$ él , KÖRMENTES, ÖSSZEFÜGGŐ

DEF: FESZÍTŐFA:

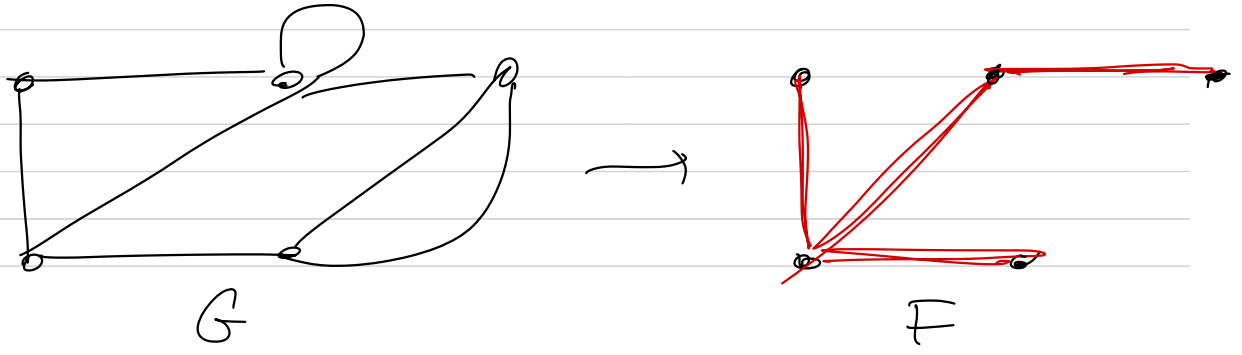
G gráfnak az F feszítőfája, ha

1.) F is G csúcshalmaza megegyezik.

2) F részgráfja G-nek.

3) F fa.

Pl.:

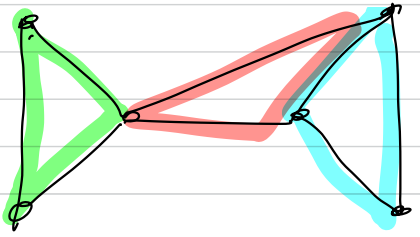


ÁU. G-nek $\exists$ feszítőfája $\Leftrightarrow$ G összefüggő.

biz (vegyes G-re): ha G összefüggő $\Rightarrow$ addig hagyjunk el belőle körben szereplő éleket, amíg körmentes nem lesz.

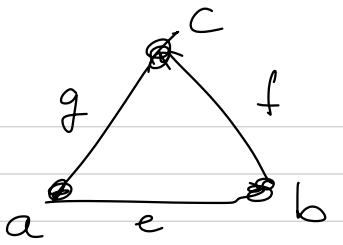
TÉTEL: Egy n csúcsú, e élű összefüggő gráfban $\exists$ $e-n+1$ db kör, melyek páronként különböző élhalmazúak.

Pl.



8 él, 6 csúcs
$\Rightarrow \exists$ 3 kör

Megj: Ez hány kör?



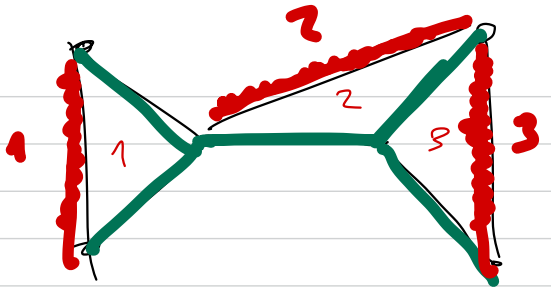
a, e, b, f, c, g, a

a, g, c, f, b, e, a 6 különböző kör

b, f, c, g, a, e, b

Gyakran azt mondják, hogy 1.

(kör 1 = " kör 2 , ha csak a kezdőpontban vagy a körüljárásban térnek el)



— : feszítőfa

— : „plusz" élek

biz (∃ $e-n+1$ db kör):

Tekintsük G egy feszítőfáját: $(n-1)$ él.

A feszítőfán kívül van $e-(n-1) = e-n+1$ db él.

Ezen extra élek közül bármelyiket hozzávéve a feszítőfához, keletkezik egy kör. ⇝ ha mindig csak egy ilyen élt veszünk hozzá, akkor páronként különböznek a körök.

⇝ tetszőleges